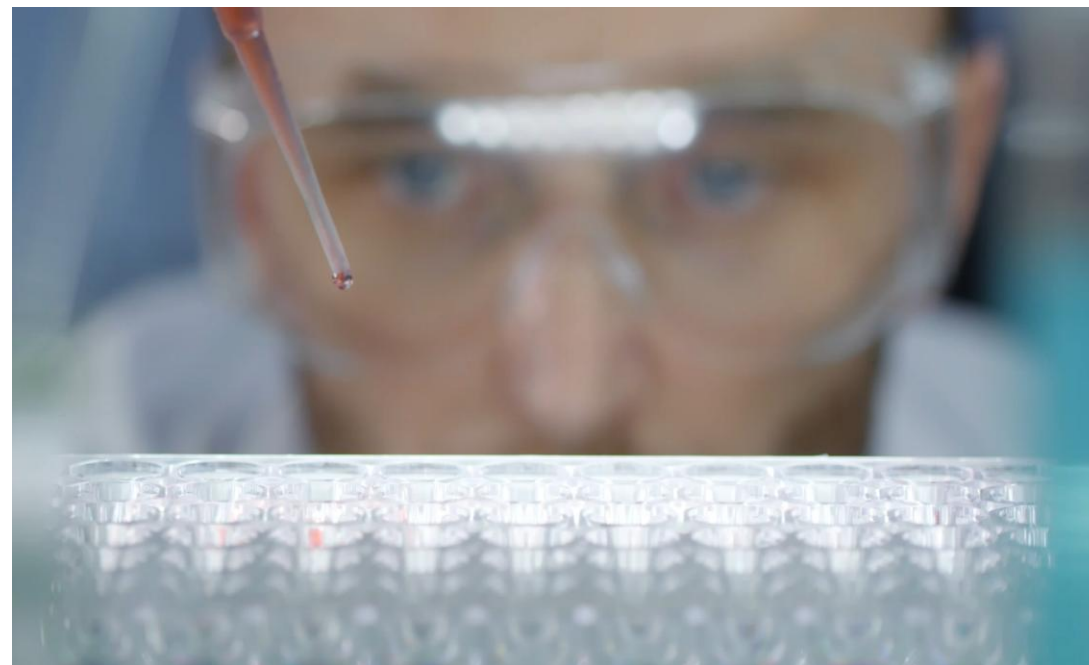




Universidad Nacional
Federico Villarreal

Facultad de Medicina

Semana N°13:
**ETICA Y PROTOCOLO
MCC vs INTEGRIDAD
CIENTIFICA**



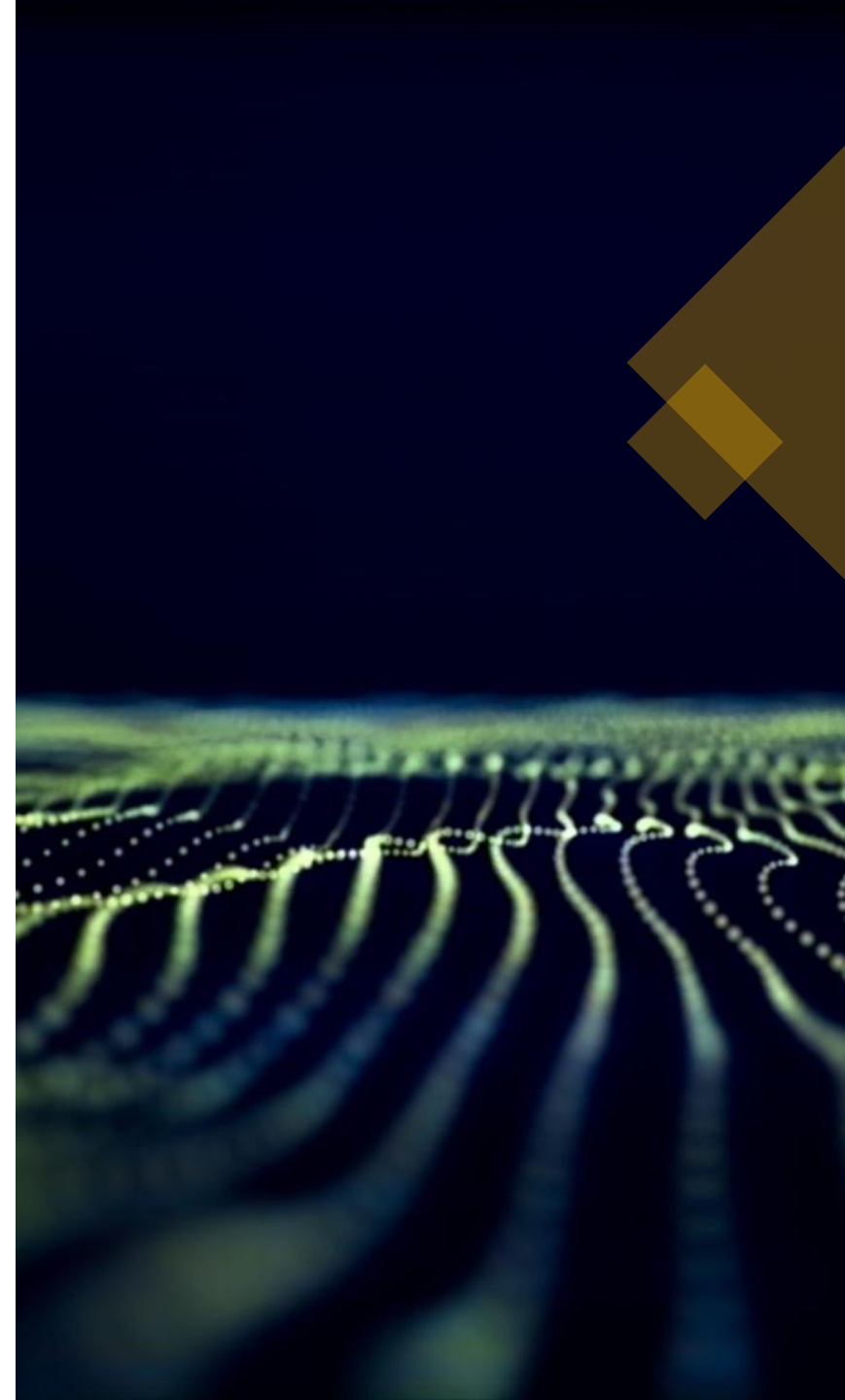
Asignatura: Metodología de la Investigación I
Estela Quiroz

Semestre Académico 2024-2

Contenido

Aspectos éticos del Protocolo de investigación

**MCC vs Integridad
científica.**



PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN

Protocolo de investigación



- **Antes de empezar la investigación** el protocolo debe ser revisado y aprobado por el Comité de Investigación (si hubiera), por el **Comité de Ética de la Investigación** y por el **Servicio o Departamento** donde se realizará el estudio.
- Debe ser **aprobado por la institución** donde el estudio será realizado: respetando las regulaciones locales y nacionales.
- (Revisar la RM 233-2020 MINSA-PERU)

file:///C:/Users/USER/Desktop/METODO%20%20I%202020/RM_233-2020-MINSA_Y_ANEXOS.PDF

PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN

1. Título
2. Autor, coautores
3. Formulación del Problema
4. Justificación
5. Objetivo general y específico de la investigación
6. Metodología:
 - a. Tipo de Estudio.
 - b. Área donde el estudio será llevado a cabo.

- c. Población y Muestra.
- d. Criterios de Elegibilidad
- e. Procedimientos
- f. Recolección de datos
- g. Análisis Estadístico.
7. Factores Éticos.
8. Anexos: Consentimiento Informado.

1. Título Del Estudio

- Generalmente no existen problemas éticos con el título del estudio.

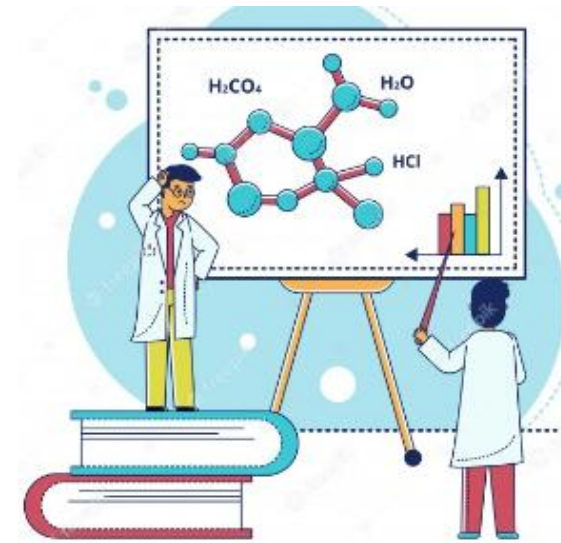
2.- Autor, Co autores:

- Definición:
- Participación substancial en la concepción y diseño del estudio, o el análisis e interpretación de los datos.
- Participación substancial en el bosquejo del manuscrito o en la edición del informe final.



2. Autor, Co-autores:

- Aprobación final de la versión del manuscrito a ser publicado
- Capacidad para sustentar y defender el estudio.
- Investigadores en formación requieren la presencia de un Mentor científico: consejero sabio y confiable.
- No colocar nombres de autores sin el permiso respectivo.
- Pueden ser varios autores, no hay número máximo: Especificar su labor dentro del estudio.
- Personas que hicieron supervisión, ayudaron a obtener financiamiento o soporte técnico: en agradecimientos.



* Si un autor o coautor no cumple estos requisitos, no es ético colocarlo como tal
(Michigan State University).

3. Formulación del Problema:



- El Problema a investigar debe ser importante.
- Evitar investigaciones clínicas sin relevancia.
- La pregunta que inicia una investigación debe ser ética: no debe poseer riesgo de invasión física o de la privacidad.

(De otro modo buscar otras maneras de responder la pregunta.)

4. Justificación:

- Por qué es importante investigar acerca del problema? Ayudará a mejorar la salud en la comunidad ? Disminuirá costos? es algo innovador ? Ayudará en el diagnóstico?, etc.
- Buena justificación: la cantidad de personas que podrán ser beneficiadas con los resultados, conclusiones y recomendaciones de la investigación.



5. Objetivo General y Específico de la Investigación

- El propósito de la investigación debe ser bueno y útil.





6. Metodología:

Varía de acuerdo al tipo de estudio.

a.-Tipo de Estudio: Observacional (Descriptivo, analítico, caso-control o cohortes). Experimental (aleatorio o no, simple o doble ciego).

Las investigaciones deben ser rigurosamente diseñadas: riesgo de investigaciones inválidas, conducen a pérdida de tiempo e inconvenientes para los participantes.

6. Metodología:



- ***b.- Descripción del Área*** donde se llevará a cabo el estudio (Servicios o Departamentos de un hospital, comunidad rural o urbana)
- **Comunicar a la comunidad o instituciones la investigación a desarrollar y sus motivos:** esperar la aprobación.
- **Transmitir los resultados y el significado de sus estudios a las comunidades e instituciones implicadas.**
- Los resultados satisfactorios se deben dar a conocer rápidamente: Beneficio para la población.

6. Metodología:

c.- Población y Muestra. Tamaño de la muestra. Muestreo.



- Muestra puede reducirse si se encuentra preliminarmente superioridad en uno de los tratamientos.
- Mostrar respeto a los participantes, no verlos como fuente pasiva de información.
- Tratar a los participantes como socios y colaboradores: aumenta el número de voluntarios y mejora el seguimiento.

6. Metodología:

d.- Criterios de Elegibilidad: Inclusión, Exclusión.



- Proceso de selección basado en características de la investigación, no en motivos arbitrarios o de facilidad. Ej. excluir alcohólicos por la posibilidad de pérdida durante la investigación.
- Algunas exclusiones indicadas por razones éticas. Pueden afectar la validez externa. Ej. embarazadas, pacientes con retardo mental, etc.
- Excluir participantes con mayor probabilidad de efectos adversos: problemas hepáticos, renales: disminuir riesgos.

6. Metodología:

e.- Procedimientos:

- Monitorización de los participantes por **posibles efectos adversos**. Establecer criterios que detecten complicaciones a-priori. Se puede terminar el estudio antes de lo previsto.
- **Levantamiento de estado "ciego"** ante situaciones médicas de peligro para los participantes.



6. Metodología:

f.- Instrumentos de recolección de datos: **cuestionarios, entrevistas, otros.**

- Ajustarlos a los aspectos culturales.
Llenar cuidadosamente.
- Datos disponibles para ser revisados en análisis futuros, supervisión y revisión por otros investigadores: 5 o 7 años.
- Garantía de Confidencialidad absoluta.

g.- Análisis estadístico:

- No es ético incluir en el análisis datos que han sido obtenidos de una manera no ética.



7. Factores Éticos:

- Obligatoriedad de seguir el proceso de obtención del **consentimiento informado** antes del inicio del estudio.
- **Hoja informativa** o ninguno de los dos de acuerdo al diseño del estudio.
- **Garantía de la confidencialidad de los datos de los participantes.** Explicar como se anonimizarán los datos sensibles de los participantes.
- **Revisión del protocolo y aprobación del mismo por un comité de ética en investigación:** no vinculado académicamente ni económicamente con el investigador.
- **No empezar hasta tener la aprobación del Comité de ética.**



8. Anexos:

- Texto del consentimiento informado,
- **hoja informativa,**
- encuestas,
- cuestionarios y
- otros documentos incluyendo aquellos que se usen para captar a los participantes.

ANEXO N° 3-A

EXPRESIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

Fecha: ____ de ____ del 2021 Hora: ____

Yo, _____ con DNI _____
declaro lo siguiente:

SI (☐) NO (☐) tengo síntomas compatibles con COVID-19; o he dado positivo a una prueba a COVID-19, en las últimas dos semanas; o estoy en seguimiento clínico por COVID-19.

SI (☐) NO (☐) he tenido contacto con alguien que dio positivo a la COVID-19, en las últimas dos semanas; o estoy en cuarentena.

En ese sentido, he sido informado (a) de los beneficios y los potenciales efectos adversos de la Vacuna contra la COVID-19 y, resueltas todas las preguntas y dudas al respecto, consciente de mis derechos y en forma voluntaria, en cumplimiento de la normativa vigente; SI (☐) NO (☐) doy mi consentimiento para que el personal de salud me aplique la vacuna contra el COVID-19.

Firma o huella digital del paciente
o representante legal

DNI N°: _____

Firma y sello del personal de salud
que informa y toma el consentimiento

DNI N°: _____

REVOCATORIA / DESISTIMIENTO DEL CONSENTIMIENTO

Firma o huella digital del paciente
o representante legal

DNI N°: _____

Firma y sello del personal de salud
que informa y toma la revocatoria

DNI N°: _____

Consentimiento informado

Contenido:

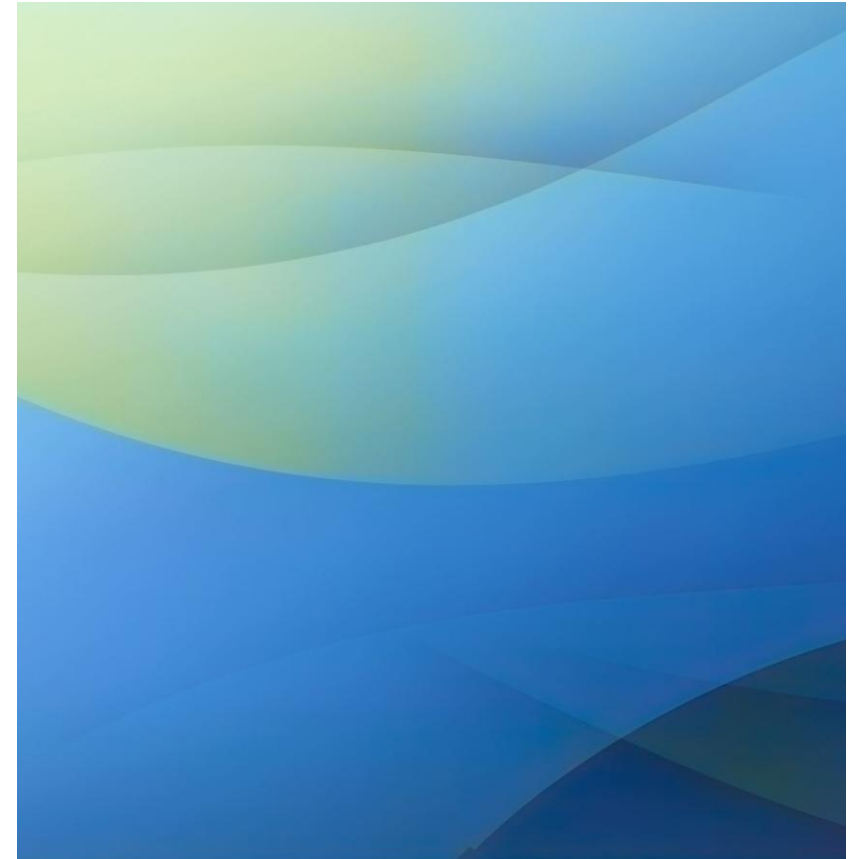
- Filiación del participante (Debidamente codificado o anonimizado).
- Invitación a participar en el estudio
- Cuál es el propósito del estudio.
- Por que se lo elige como participante.
- Cuanto durará el estudio.
- Si habrán procedimientos invasivos.(cuáles)
- La diferencia del tratamiento a investigar en relación al tto estándar.
- Si existen tratamientos alternativos.



Consentimiento informado

Contenido:

- Explicación de métodos de randomización y ciego.
- Escribir los potenciales riesgos y beneficios.
- Que la participación voluntaria.
- Que tiene libertad de poder retirarse o negarse a participar(en cualquier momento, sin perder sus beneficios como paciente).
- Debe ser entendible, claro, sin jerga médica, dar tiempo al participante para leerlo y discutirlo, con el investigador y/o con quienes crea conveniente



Asentimiento informado



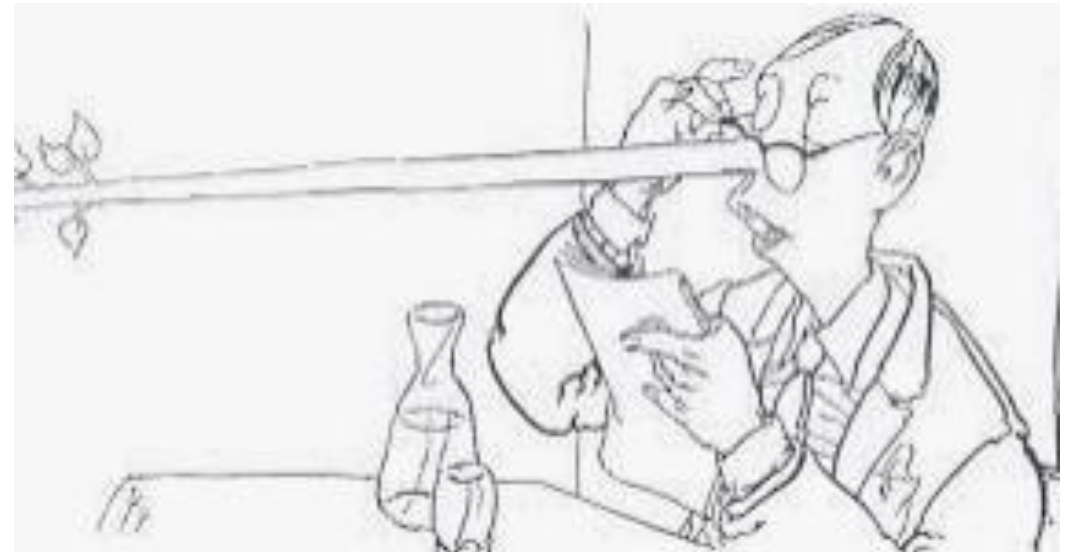
- Es el proceso por el cual se obtiene la autorización o permiso que otorga en forma documentada el niño o adolescente menor de 18 años, sujeto de investigación, para participar en la investigación.
- Se solicita el **asentimiento de niños que puedan comprender las explicaciones.**
- En general se considera que los niños de **8 años a adolescentes menores de 18 años** de edad pueden dar su asentimiento, **además del CI de los padres.**

Mala conducta científica

- Algunos casos



Le doy todos los fondos para investigar lo que Ud. quiera... Siempre y cuando llegue a estas conclusiones.



- **William T. Sumerlin**, quien en 1974 injertó piel de la espalda de dos ratones negros en dos albinos. Su técnica para evitar el rechazo consistía en cultivar la piel en un plato de nutrientes durante semanas antes del trasplante.
- A la hora de mostrar los resultados, Summerlin observó con horror que la piel injertada se estaba blanqueando, signo de que las cosas no iban bien. De forma impulsiva, Summerlin oscureció la piel injertada con un rotulador.
- Al verse descubierto, su carrera y reputación quedaron destruidas. **Pasó a la historia por el caso de los ratones pintados.**

- <https://docplayer.es/95294818-La-investigacion-y-la-bioetica-edimec-editorial-mauricio-medina-davalos-geoconda-borja-cevallos-editores.html>



John R. von Darsee

- un brillante investigador de Harvard que a los 33 años contaba con cerca de 100 publicaciones, incurrió en el mismo error.
- Su trabajo estaba orientado al estudio de ciertos medicamentos y procedimientos que permitían una dramática recuperación después de un infarto de miocardio.
- En 1981 se había establecido que el doctor von Darsee, en los informes de sus investigaciones en Harvard y Emory, solía incluir afirmaciones y datos falsos con la intención de presentar resultados y conclusiones exitosas sobre investigaciones en las que había fracasado.
- Después de un complicado **proceso de auditoría, el brillante joven de Harvard confesó que había fabricado muchos de sus datos**
- <https://vivatacademia.web.uah.es/ficheros/n45/fraudes.pdf>

John Darsee



Nombre Real	John Roland Darsee
Nacionalidad	 Estados Unidos
Especialidad	Investigador Médico.
Fraudes	Fabricación de datos
Repercusiones	Fraude en área biomédica
Consecuencias	Prohibición de recibir fondos federales para investigación durante 10 años.

Caso

- La revista British Journal of Obstetrics and Gynecology, 1990, **publicó un caso clínico en el que los autores (Pearce y colaboradores) describían la implantación del feto de un embarazo ectópico dentro del útero de una mujer y el posterior parto de un niño sin complicaciones**

(Coautor: Dr. Chamberlain: Presidente del Royal College of Obstetricians and Gynaecologists por ser el jefe del Departamento)



Científicos deshonestos 

Malcolm Pearce



Nombre Real	Malcolm Pearce
Nacionalidad	 Reino Unido
Especialidad	Obstetra.
Fraudes	Falseo de datos. Fabricación de estudios.
Repercusiones	Dar esperanza falsa al público afectado.
Consecuencias	Despedido y baja deshonrosa

El artículo resultó ser falso e implicaba como coautor al director de la revista.

Este suceso se añadía a una serie de casos de similares características, que han puesto en evidencia los principios de la conducta profesional concernientes a la publicación de la investigación médica.

Jon Subdo

- **El científico noruego** publicó un artículo cuyos datos eran totalmente falsos, en realidad completamente fabricados en su computadora.
- El periódico noruego Dagbladet informó **que de los 908 pretendidos pacientes del estudio del Dr. Subdo, 250 tenían la misma fecha de nacimiento.**
- **Inventó pacientes e historias para el estudio publicado en la prestigiosa revista The Lancet** en octubre de 2005
- **Admitió que no sólo manipuló estos resultados, sino que también inventó documentación en otras dos investigaciones,** publicadas en 'The New England Journal of Medicine' (NEJM) y 'The Journal of Clinical Oncology', consideradas así mismo entre las más respetadas publicaciones médicas del mundo.

- <https://www.elmundo.es/elmundosalud/2006/01/23/oncologia/1138015522.html>



Publicación retirada de The Lancet

CMAJ

NEWS

Lancet retracts 12-year-old article linking autism to MMR vaccines

Published at www.cmaj.ca on Feb. 4

Twelve years after publishing a landmark study that turned tens of thousands of parents around the world against the measles, mumps and rubella (MMR) vaccine because of an implied link between vaccinations and autism, *The Lancet* has retracted the paper.

In a statement published on Feb. 2, the British medical journal said that it is now clear that "several elements" of a 1998 paper it published by Dr. Andrew Wakefield and his colleagues (*Lancet* 1998;351[9103]:637-41) "are incorrect, contrary to the findings of an earlier investigation."

Dr. Richard Horton, editor of *The Lancet*, declined through a spokesperson to speak to CMAJ about this issue.

In the original paper, Wakefield and 12 coauthors claimed to have investigated "a consecutive series" of 12 children referred to the Royal Free Hospital and School of Medicine with chronic enterocolitis and regressive developmental disorder. The authors reported that the parents of eight of the 12 children associated their loss of acquired skills, including language, with the MMR vaccination. The authors concluded that "possible environmental triggers" (i.e. the vaccine) were associated with the onset of both the gastrointestinal disease and developmental regression.

In fact, as Britain's General Medical Council ruled in January, the children that Wakefield studied were carefully selected and some of Wakefield's research was funded by lawyers acting for parents who were involved in lawsuits against vaccine manufacturers. The council found Wakefield had acted unethically and had shown "callous disregard" for the children in his study, upon whom invasive tests were performed.

When the original article was picked up by the general media, the findings



Dr. Andrew Wakefield speaks to media in London, England on Jan. 28 after the General Medical Council ruled that he acted unethically in doing his research into a link between Measles Mumps Rubella vaccinations and autism.

were fuelled by speeches and public appearances in which Wakefield recommended single vaccines rather than the combined MMR. Many parents seeking a cause for their children's illness seized upon the apparent link between the routine vaccination and autism, say Canadian researchers who laud the retraction.

"I think a lot of families were looking for a reason, so they were extremely vulnerable (to this explanation)," says Jeanette Holden, a geneticist at Queen's University in Kingston, Ontario. Holden, whose brother is autistic, heads the Autism Spectrum Disorders — Canadian-American Research Consortium.

"The problem is that this had dramatic health consequences, which was that people just didn't vaccinate their children," she adds.

In the United Kingdom, the Health Protection Agency attributed a large

measles outbreak in 2008 and 2009 to a concurrent drop in the number of children receiving the MMR vaccine. Pockets of measles — which can be fatal — have also cropped up in Canada and the United States as a result of parents' refusal to vaccinate.

"In the course of my discussions with families it's almost invariable that the measles question comes into play," says Dr. Suzanne Lewis, a pediatrician and clinical professor of medical genetics at the University of British Columbia in Vancouver.

"I was quite thankful to see the retraction — it's long overdue," she adds.

Both Holden and Lewis, who is also a member of the Autism Spectrum Disorders — Canadian-American Research Consortium, questioned the article's original heft, given its small sample size.

"Why *The Lancet* published it is completely beyond me," Lewis says.

- Paper publicado en 1998 por **A. Wakefield**, retirado en el 2000
- Reportaron 12 casos de niños con pérdida de habilidades motoras relacionadas con la vacuna MMR. (Sarampion, paperas y rubeola)
- Investigación demostró que los 12 casos habían sido seleccionados intencionalmente de familias en juicio contra farmacéuticas
- Sus abogados financiaron estudio
- Sometieron a los niños a varios procedimientos invasivos
- Ningún otro estudio demostró lo mismo
- **Miles de familias dejaron de vacunar a sus hijos**
- Brotes de sarampión: 2008 y 2009 en el RU, después en EEUU y Canadá



El falso escándalo de las vacunas

- Tristemente de moda, el falso nexo entre vacunas y autismo tiene parte de su origen en un estudio fraudulento llevado a cabo por el doctor Andrew Wakefield. En 1998, este médico publicó un artículo en la revista *The Lancet* en el que afirmaba que la vacuna de la triple vírica causaba autismo en niños.
- Aunque luego se descubrió que el estudio era fraudulento, https://www.elespanol.com/social/20170608/222228032_0.html los métodos erróneos y que él tenía conflictos de intereses financieros, el daño ya estaba hecho y una parte de la sociedad se creyó las afirmaciones de este especialista al que se le retiró la licencia para ejercer la medicina en Reino Unido y que todavía hoy sigue siendo estandarte del movimiento antivacunas.

Caso Poehlman

- **Dr. Eric Poehlman (2005)** falsificó y fabricó datos para obtener financiamiento de casi \$3 millones de dólares del NIH **y publicó artículos en un periodo de 10 años.**
- Investigador principal de la Universidad de Vermont, Universidad de Maryland, y después de una universidad en Canadá.
- Su **“mala conducta” (tanto en la investigación como en las publicaciones), afectó estudios relacionados a la prevención de enfermedades,** incluyendo investigaciones sobre el envejecimiento, los efectos de la dieta, ejercicio, la menopausia, reemplazo hormonal entre otros.
- <https://revista.sebbm.es/repositorio/pdf/156/d03156.pdf>



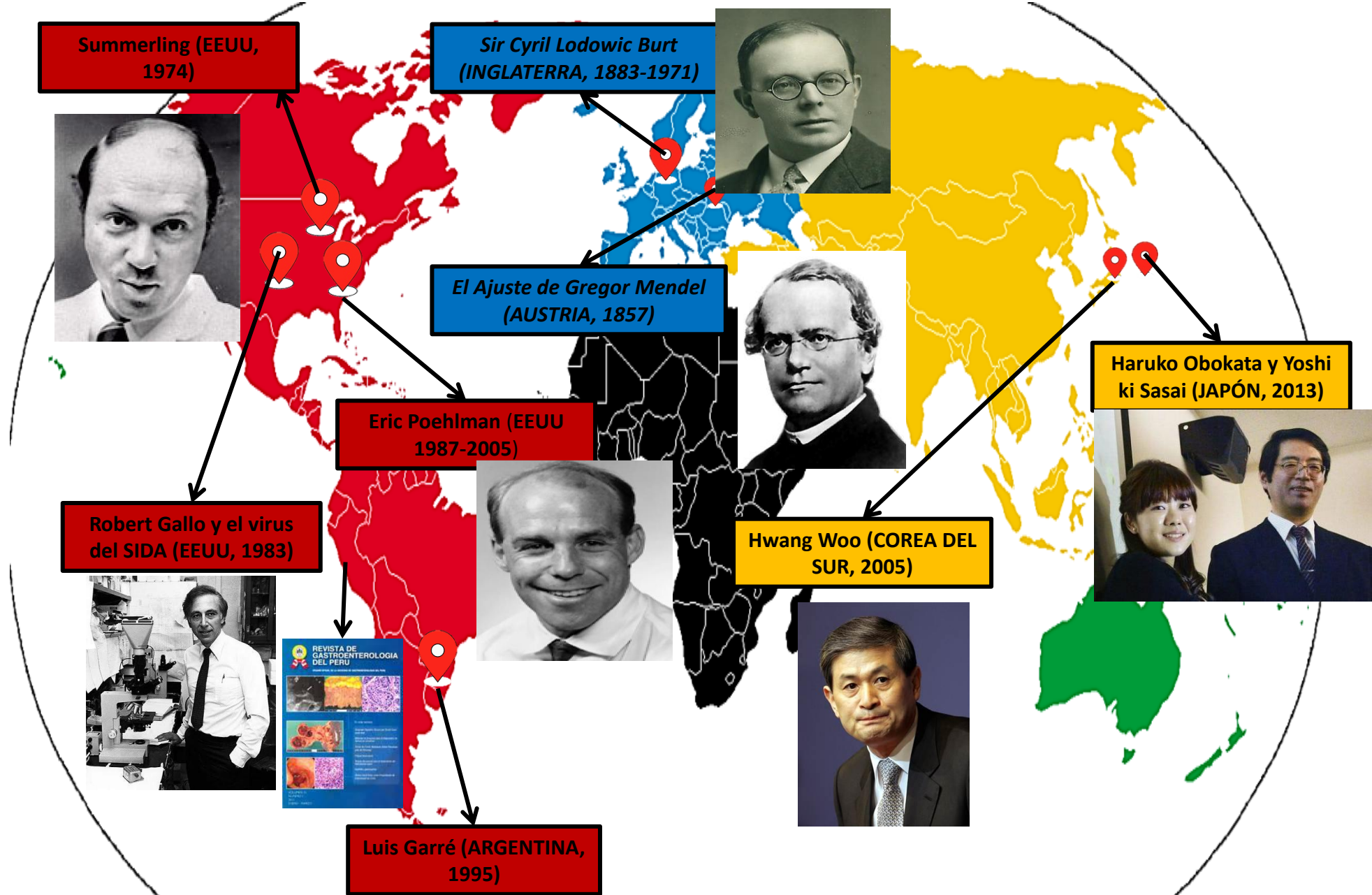
Publications Identified for Retraction/Correction

- 1. Poehlman E., Goran, M., Gardner, A., Ades, P., Arciero, P., Katzman-Rooks, S., Montgomery, S.M., Toth, M., and Sutherland, P., Determinants of decline in resting metabolic rate in aging females, *American Journal of Physiology*, 264:E450-E455, 1993.
- 2. Poehlman, E., Toth, M., and Gardner, A., Changes in Energy Balance and body composition at menopause: a controlled longitudinal study, *Annals of Internal Medicine* vol. 123, No. 9 (1 November): 673-675, 1995.
- 3. Poehlman, E., Toth, M., Ades, P., and Rosen, C., Menopause-associated changes in plasma lipids, insulin-like growth factor I and blood pressure: a longitudinal study. *European Journal of Clinical Investigation* 27:322-326, 1997. All pages.
- 4. Poehlman, E. and Tchernof, A., Traversing the menopause: changes in energy expenditure and body composition, *Coronary Artery Disease* 9:799-803, 1998.
- 5. Tchernof, A. and Poehlman E., Effects of the menopause transition on body fatness and body fat distribution, *Obesity Research* vol. 6, No. 3 (May):246-254 1998. 249, 250, 251, 252.

ORI 4/05

17

-
- Denunciado por uno de sus asistentes, en la investigación que se le hizo , la UVM, encontró 22 casos de mala conducta científica, la ORI confirmó 21 de ellos, y además hizo 35 hallazgos adicionales en 5 protocolos.
 - Muchas de sus publicaciones fueron detractadas o tuvieron que corregirse.



CONSECUENCIAS: Desconfianza y Falsas expectativas

MALA CONDUCTA CIENTÍFICA (MCC)

• “*Son acciones relacionadas a la **fabricación, falsificación o plagio**, en el desarrollo, reporte de datos o informe final de la investigación, de manera intencionada, practicada por el investigador.*” (U.S. DHHS-ORI 2005)

- **TIPOS DE MCC: (FRAUDE CIENTIFICO)**

- **FABRICACIÓN**
- **FALSIFICACIÓN**
- **PLAGIO**



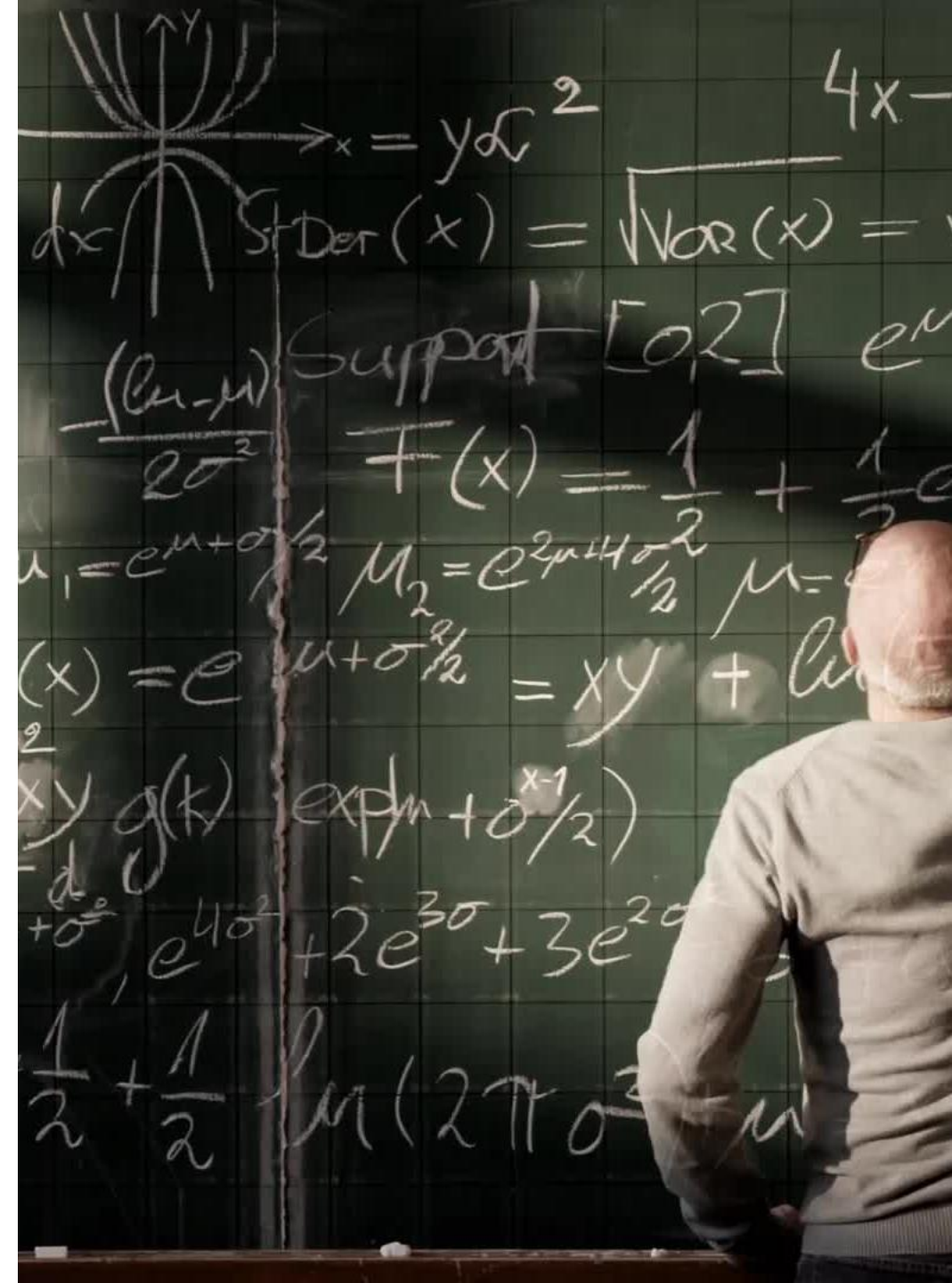
“Nueva forma” de mala conducta

- **“Granja de investigadores bamba”**
2023: aparece en relación a la oferta de bonificaciones económicas, a través de bonos que se otorgan a los autores porque aparezca su nombre en la lista de publicaciones de scopus.
- Lo que lleva a los docentes a pagar por que su nombre aparezca en las publicaciones.
- Revistas predatorias.



Granja de investigadores

- Una grave denuncia que involucra a profesores de las universidades particulares y públicas en torno a las investigaciones científicas.
- Según lo revelado por Punto Final, esto se ha convertido en un 'negocio' para los docentes que no solo les beneficia en el tema académico, sino también en lo económico.
- El citado medio descubrió que docentes pueden llegar a pagar hasta USD 500 para solicitar ser incluidos en una investigación en la que nunca participaron. Esto debido a que lo podrían recuperar más adelante e incluso hasta el doble de este monto.



Granja de investigadores

- Las universidades privadas otorgan bonos a los docentes que publiquen investigaciones en revistas científicas internacionales, por lo que de ser posible llegan a obtener **entre 5.000 a 9.000 soles** por cada ***paper*** fuera de su remuneración.
- Mientras que en las nacionales, pueden cobrar hasta medio sueldo extra, el cual es dinero público.
- <https://www.infobae.com/peru/2023/10/30/granja-de-los-cientificos-denuncian-que-docentes-universitarios-pagan-usd-500-para-ser-incluidos-en-investigaciones/>



Granja de investigadores

- Es así como buscan un beneficio sin haber participado en una investigación para mejorar su curriculum vitae.
- El investigador Nahuel Monteblando afirmó que esta situación ya se conocía, solo que no se ha denunciado a tiempo. “Ustedes saben quiénes son, los han identificado y no hay que callar”.
- <https://www.infobae.com/peru/2023/10/30/granja-de-los-cientificos-denuncian-que-docentes-universitarios-pagan-usd-500-para-ser-incluidos-en-investigaciones/>



Granja de científicos

Por su parte, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec) afirmó que tienen conocimiento de estos casos. La directora Claudia Córdova señala que se han encontrado a razón de búsqueda que hacen sus propios profesionales y en el exterior.

“Todavía no tenemos la capacidad sancionadora, pero esperamos que con esta tríada de documentos podamos hacer algo más”, indicó Córdova.

<https://www.infobae.com/peru/2023/10/30/granja-de-los-cientificos-denuncian-que-docentes-universitarios-pagan-usd-500-para-ser-incluidos-en-investigaciones/>

- **NO SE CONSIDERAN
AQUELLAS ACCIONES NO
INTENCIONADAS**, es decir, las cuales se hayan producido por un verdadero error. A este tipo de **ERRORES GENUINOS** se los suele denominar **PRÁCTICAS CUESTIONABLES**.



MOTIVOS PARA COMETER MCC

Asociados a la personalidad del investigador

- ❑ Narcisismo
- ❑ Sentimientos de justificación
- ❑ Convicción de conocer previamente las respuestas a las preguntas
- ❑ Sentido distorsionado de la realidad

Asociados a factores externos

- ❑ Presión profesional por publicar “publicar o morir”
- ❑ Falta de supervisión por mentores o mentoría insuficiente.
- ❑ Pobre clima laboral
- ❑ Conflictos interpersonales
- ❑ Ausencia de cultura de autocrítica.

Costo de la mala conducta científica



- Disminuye la confianza pública
- Se hace mal uso de fondos públicos
- Se adoptan políticas equivocadas: de salud, de educación, de tecnología, etc.
- Se autorizan productos que no son seguros
- Daña la salud y bienestar de los participantes
- Se arruina la reputación de instituciones, grupos y personas dedicadas a la investigación

Integridad Científica, Políticas de la Unión Europea, European Commission

Mala Conducta Científica o Fraude científico:

1. Fabricación o invención: Los autores "fabrican" la totalidad o parte de los datos de un estudio.

Coreano Wang: El comité investigador de la universidad de Seúl llegó a la conclusión de que no existía ninguna célula madre de embriones humanos clonados del paciente en los estudios del 2004 y 2005.

2. Falsificación y manipulación de datos: Proporcionan datos o métodos falsos. Los autores modifican los datos con el fin de obtener resultados favorables a la hipótesis de su estudio.

3. Plagio. Apropiación de ideas o frases de otros artículos, presentándolos como trabajo original y sin citar la fuente. Puede ser:

- Plagio de ideas
- Plagio de textos
- Plagio de figuras



Formas menores de falsificación

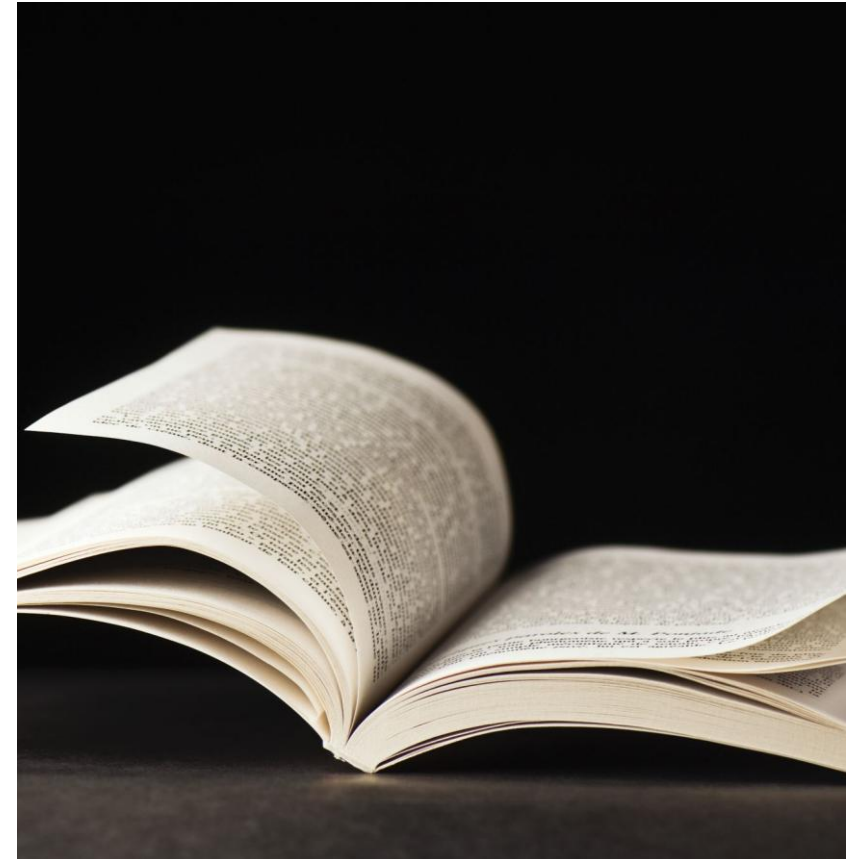


- *a.* "El recortador" poda aquí y allá observaciones que difieren del objetivo del estudio y las agrega con el propósito de lograr "un ajuste equilibrado".
- *b.* "De cocina" El cocinero hace multitud de observaciones y solo elige las que concuerdan con su hipótesis.



Faltas a la Ética en el Proceso de Publicación

- ***Autoría regalada, honoraria o ficticia:*** NO cumplen con los CRITERIOS DE AUTORÍA
- ***Autoría fantasma o ghostwritting***
- ***Publicación duplicada***
- ***Publicación fragmentada (Salami publication)***
- ***Publicación inflada (Meat extendend publication)***
- ***Autoplagio***
- ***Incorrección de citas bibliográficas***
- ***Sesgos de publicación***
- ***Publicidad de los resultados de investigación***





Faltas a la Ética en el Proceso de Publicación

1. Autoría regalada o ficticia

- El concepto de autor es aplicable a quienes redactan el informe final y han contribuido sustancialmente en el desarrollo de la investigación.
- *Es práctica común incluir a personas que no cumplen estos requisitos (autoría regalada, honoraria o ficticia).*

2. Autoría fantasma

- La autoría fantasma o negación de la autoría **consiste en no incluir como autor a una persona que ha contribuido de forma sustancial a la investigación o a la escritura del artículo** (Laine et al, 2005).
- *Es el caso opuesto a la autoría inmerecida u honoraria.*

3. Publicación reiterada

- Tiene como denominador común **el olvido intencionado de las referencias relacionadas y la falta de notificación a los directores de las revistas.**
- Debe distinguirse de las publicaciones fraccionadas de grandes estudios, las publicaciones preliminares de ensayos a largo plazo o la publicación paralela del mismo artículo en diferentes idiomas o para distintas audiencias.
- **Puede ser:**
 - a. Duplicada
 - b. Fragmentada
 - c. Inflada
 - d. Autoplagio



Formas de Publicación Reiterada

a. Publicación duplicada.

publicación de parte o todo un artículo previamente publicado en otra revista, o en otros documentos impresos o electrónicos. Sin conocimiento de los redactores de las revistas.



b. Publicación fragmentada



"salami publication" (como embutido)

- Un trabajo se corta en porciones menores que se publican como artículos independientes en diferentes revistas (*publicaciones "chorizo"*).
- Los fragmentos en que se divide no aportan aisladamente nada nuevo y se deberían publicar como el todo que fueron en el momento del estudio.

c. Publicación inflada



"meat extender publication"

- A la manera de los aditivos para dar volumen a la carne, se inflan estudios añadiendo resultados o casos a estudios ya publicados.
- Se publica un artículo **con las mismas conclusiones** que uno anterior, al que únicamente se le han añadido más datos o más casos.

d. Auto plagio



- Cuando un autor alcanza cierta notoriedad en un tema, es a menudo invitado a escribir revisiones sobre el mismo, cayendo en la tentación de repetir parte de lo escrito anteriormente, se repite a sí el mismo contenido por parte del mismo autor, en una especie de auto plagio.
- Lo puede hacer cualquier investigador

Otras formas de faltas a la ética en las publicaciones



1. Citas bibliográficas incorrectas

- * Omitir citas relevantes
- * Copiar citas sin consultarlas
- * Exceso de auto citas

2. Sesgos de publicación sesgos de publicación de estudios con resultados positivos o aquellos que alcanzan una significación estadística alta, son casi una constante en la ciencia actual

Esta es una conducta punible cuando se hace de manera intencionada por autores o patrocinadores de investigaciones.

3. Publicidad prematura antes de su publicación o en forma sensacionalista.

Instituto de Ética, Universidad Nacional Mayor de San Marcos



Principal falta ética en las publicaciones:

NO PUBLICAR SUS RESULTADOS

Cómo evitar las faltas a la ética en el proceso de publicación?



- Seguir las normas para autores y requisitos de uniformidad conocidos como “Estilo Vancouver”, APA u otros.
- Respetar los códigos de ética.
- Imposición de sanciones.
- Cumplir las recomendaciones establecidas en la RM 233-2020 MINSA

CONDUCTA RESPONSABLE EN INVESTIGACION e INTEGRIDAD CIENTIFICA

- Más allá de cuestiones como la ética y la protección de los derechos de las personas que participan en investigaciones, que ya de por sí son relevantes, es de vital importancia **formar investigadores con principios sólidos para una conducta responsable en investigación** y de un gran compromiso con la integridad científica.



Integridad científica

- ✓ Latín integritas: integro, intacto, probo, honesto.
- ✓ **Marco de principios, valores y prácticas profesionales que colectivamente ayudan a asegurar que todos los aspectos del proceso de investigación se conduzcan de manera honesta y precisa.**
- ✓ “Adhesión activa a los principios éticos y a las normas profesionales esenciales para una conducta responsable en la investigación.”



Integridad Científica

Honestidad, Certeza, Eficiencia, Objetividad, Justicia, equidad,



Usar métodos honestos y verificables para escribir propuestas, realizar estudios y evaluar/analizar datos



Reportar resultados respetando reglas, normas y códigos profesionales comúnmente aceptados



Seguir códigos profesionales o normas aceptadas



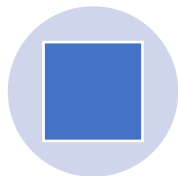
Valores



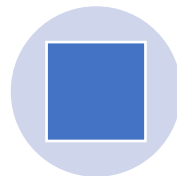
Respetar personas, animales y medio ambiente



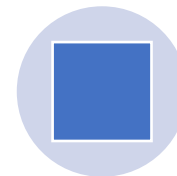
Mentoría/responsabilidades del mentoreado



Ciencia colaborativa



Evitar la mala conducta en la investigación



Conflictos de interés

https://grants.nih.gov/policy/research_integrity/what-is.htm

Valores



HONESTIDAD: para informar y para cumplir con los compromisos



CERTEZA: para reportar los hallazgos y evitar errores



EFICIENCIA: para usar los recursos, sin desperdiciar



OBJETIVIDAD: evitando el sesgo y dejando que sean los hechos los que hablen

¿Qué es conducta responsable en Investigación? (CRI)

- Forma de actuar acorde a principios y valores de la ciencia, cuando se propone, desarrolla evalúa o reporta una investigación, lo que contribuye a que ésta se conduzca de manera honesta y precisa.



- Tomada del curso sobre CRI Quipu
<https://cri.andeanquipu.org/contenidos>

Definición: Conducta Responsable en Investigación

Conducta que refleja el compromiso y la integridad de los investigadores (y de todos los que participan en la investigación a diversos niveles), quienes se adhieren a las normas de la ciencia cuando proponen, desarrollan, evalúan o reportan resultados de investigación, contribuyendo a lograr un registro científico creíble, exacto, valioso y duradero.



¿Por qué preocuparnos por tener una CRI?

1. Para mantener la confianza pública en los investigadores y los resultados de la investigación.
 - a. Se promueve el avance de la ciencia, regulaciones positivas y nuevos fondos para el desarrollo científico.
 - b. Se alienta la creación de nuevas colaboraciones y oportunidades de trabajo, y se estimula a gente valiosa a interesarse en la ciencia y la investigación.
2. Una mala conducta en investigación puede conducir a malas decisiones y causar graves daños a nivel individual y público.
3. La mala conducta en investigación desperdicia recursos: fondos, tiempo, esfuerzo y daña el prestigio de la comunidad científica.

¿Cuáles son las prácticas que caracterizan una CRI?



1. Honestidad e imparcialidad en la propuesta, realización y presentación de informes de investigación.
2. Reconocimiento y divulgación de conflictos de interés.
3. Precisión y equidad en la representación de las contribuciones a las propuestas e informes de investigación.
4. Cumplimiento de las responsabilidades mutuas de los mentores y aprendices.
5. Competencia y equidad en la revisión por pares.
6. Colegialidad, colaboración en las interacciones científicas, comunicaciones e intercambio de recursos.
7. Protección de las personas que participan en investigaciones.
8. Cuidado humanitario de los animales que participan en investigaciones.

Algunos documentos internacionales para prevenir la MCI

Año	Declaración	Miembros involucrados	Puntos clave
2010	<u>Declaración de Singapur sobre Integridad en Investigación</u>	2a Conferencia Mundial sobre Integridad en la Investigación	Destaca los principios de honestidad, imputabilidad, cortesía profesional, justicia y buena administración
2010	Código de Conducta para la Integridad en Investigación	Fundación para la Ciencia Europea / Academias Europeas ALLEA	Valora la honestidad, confianza, objetividad, imparcialidad e independencia, apertura y accesibilidad, derecho al cuidado, justicia y responsabilidad con respecto al futuro
2013	<u>Declaración de Montreal sobre Integridad en Investigación</u>	Tercera Conferencia Mundial sobre Integridad en la Investigación	Establece diferentes niveles de responsabilidad de los socios individuales o institucionales en investigación colaborativa transfronteriza
2013	Declaración sobre Principios en Integridad en Investigación	Consejo de Investigación Global	Destaca la honestidad, responsabilidad, justicia y la rendición de cuentas

DOCUMENTOS NACIONALES

Los investigadores son responsables de :
(RM 233-2020 MINSA)

MINISTERIO DE SALUD



No. 233-2020-MINSA

Resolución Ministerial

Lima, 27 de ABRIL del 2020

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Documento Técnico: "Consideraciones Éticas para la Investigación en Salud con Seres Humanos", que en documento adjunto forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- El Instituto Nacional en Salud, en el marco de sus competencias y funciones, es responsable de difundir y supervisar la aplicación del presente Documento Técnico a nivel nacional.

7.3.1 Los investigadores deben mantener una conducta responsable durante el diseño y ejecución de las investigaciones; así como reporte de sus resultados. Se consideran que los siguientes actos constituyen faltas a la conducta responsable en investigación:

- a) La fabricación de información, datos o resultados durante el diseño, la ejecución de la investigación o el reporte de resultados;
- b) La falsificación (manipulación, cambio, omisión o representación de manera imprecisa) de materiales de investigación, procesos, datos, información o resultados durante la ejecución de la investigación o el reporte de resultados; y,
- c) El plagio, entendido como la apropiación de las ideas, procesos, resultados o referencias de otros como si fueran propias, sin acreditar su origen.

- 
- 7.3.2 Los investigadores deben publicar los resultados de sus estudios, incluyendo aquellos resultados negativos y no concluyentes. Las publicaciones de investigaciones deben observar las recomendaciones del Comité Internacional de Directores de Revistas Biomédicas (ICMJE por sus siglas en inglés) u otras buenas prácticas establecidas en el campo de investigación correspondiente.
- 7.3.3 Las entidades o instituciones que realizan investigaciones deben contar con políticas de integridad científica, de conformidad con los estándares internacionales en la materia y el Código Nacional de la Integridad Científica, que incluyan procedimientos de investigación y de sanción oportunos e idóneos.
- 



Los investigadores son responsables de: (RM 233-2020 MINSA)

- 8.4.1 Poseer las cualificaciones pertinentes para llevar a cabo la investigación propuesta, incluyendo capacitaciones básicas en ética de la investigación con seres humanos.
- 8.4.2 Someter sus investigaciones a revisión ética, presentando la documentación requerida y siguiendo los procedimientos necesarios según la normativa interna del CEI.
- 8.4.3 Iniciar una investigación en salud con personas solo si cuentan con la aprobación de un CEI.
- 8.4.4 Ejecutar la investigación en salud con personas según lo establecido en el proyecto de investigación aprobado por el CEI.
- 8.4.5 Declarar los conflictos de intereses que pudieran afectar la ejecución del proyecto de investigación ante el CEI y otras instancias correspondientes, y mantener la confidencialidad de la información relacionada a la investigación y a las personas que participan en la misma.

Obligaciones de las Instituciones (RM 233-2020-MINSA.)

8.2 Las entidades e instituciones que constituyen los CEI y las entidades e instituciones que realizan investigaciones en salud con seres humanos son responsables de:

8.2.7 Desarrollar políticas y normas institucionales sobre ética de la investigación e integridad científica, atendiendo a las presentes consideraciones, al Código Nacional de la Integridad Científica y a los estándares internacionales en la materia.

8.2.11 Brindar a sus miembros (estudiantes, investigadores, personal involucrado en investigación, etc.) capacitaciones y educación en ética de la investigación con seres humanos, incluyendo temas de conducta responsable en investigación.

Obligaciones de los Comités de ética de la Investigación (RM 233-2020-MINSA.)



8.3.9 Reportar a sus entidades o instituciones los actos que constituyen faltas a la conducta responsable en investigación para la toma de las medidas correspondientes.

Medidas contra la MCC



- Internacional (EEUU)

- ❖ ORI: OFICINA DE INTEGRIDAD CIENTÍFICA
- ❖ Realiza hallazgos de mala conducta en la investigación
- ❖ Propone acciones administrativas.

ORI no tiene autoridad legal para emprender acciones criminales y no puede enviar a un demandado a prisión.

ORI puede proporcionar experiencia y asistencia a otras agencias en la medida en que lo permita la ley.

ORI-oficina de integridad de la investigación

¿QUÉ ES LA
OFICINA DE
INTEGRIDAD DE LA
INVESTIGACIÓN
(ORI)?



SUPERVISA Y DIRIGE LAS
ACTIVIDADES DE INTEGRIDAD
DE LA INVESTIGACIÓN DEL
SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
DE LOS EE. UU .

¿CÓMO SE
ESTABLECIÓ LA
AUTORIDAD DE
ORI?

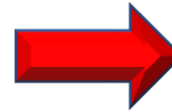


FUE ESTABLECIDA POR
EL CONGRESO EN
1993 COMO UNA
ENTIDAD
INDEPENDIENTE
DENTRO DEL HHS.

¿ORI FORMA PARTE DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD (NIH) ?

No. NIH es una agencia dentro del HHS y es un componente del Servicio de Salud Pública de EE. UU .

¿CUÁL ES LA
MISIÓN DE
ORI?



PROTEGER LA SALUD Y LA SEGURIDAD
DEL PÚBLICO, PROMOVER LA
INTEGRIDAD DE LA INVESTIGACIÓN
RESPALDADA POR EL SERVICIO DE
SALUD PÚBLICA DE LOS EE. UU .

Acciones de la ORI contra el Dr. Poehlman



- La prohibición de por vida de recibir fondos federales para investigaciones, y la retracción y corrección de los 10 trabajos publicados.
- Además del pago de \$180,000 y una sentencia de prisión por 5 años por fraude.
- En la página www.ori.hhs.gov se pueden encontrar los documentos originales de este caso incluyendo el reporte de la UVM

Medidas contra la MCC Perú:



- **CONCYTEC:** Código Nacional de la Integridad Científica que establece obligaciones, procedimientos, sanciones etc...
- **SUNEDU:** códigos de ética
- **Universidades** con políticas, reglamentos y **Oficinas de Integridad científica:** UPCH, PUCP. En proceso: UP Ricardo Palma, USIL, U Continental, UNSAAC, UNFV...
- **Eventos de capacitación:** pregrado, postgrado y otros: siempre incluyen CRI



En la **Resolución de presidencia N.º 192-2019-CONCYTEC-P** se formaliza la aprobación del “Código Nacional de la Integridad Científica junto con la creación y conformación del **Comité de Integridad Científica (CIC)**, **órgano encargado de recomendar e imponer las sanciones por transgresión al Código.**



El Reglamento de Ensayos Clínicos del INS en el título XII, De las medidas de seguridad, infracciones y sanciones menciona lo siguiente:

- **Artículo 129:** La autoridad competente que garantiza la aplicación de las normas obligatorias que emanen del reglamento es la OGITT del INS

CONCYTEC

- Código de ética publicado-“Código Nacional De La Integridad Científica-2019.
- Capacitación obligatoria.
- Reglamento en revisión final.

SUNEDU

- Universidades licenciadas requieren un código de ética.
- Posteriormente requisitos de contar con Comités
- Universidades: 4 universidades en Lima con Oficinas de Integridad, Reglamentos y Capacitación: -UPCH -PUCP -UPC -U Científica del Sur

NORMATIVA DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA

- 1.Los **datos y resultados** de la investigación científica deben ser objetivos y no influenciados.
- 2.Los integrantes del facilitan el **libre flujo de información** científica y tecnológica.
- 3.Los **evaluadores/revisores** de propuestas de proyectos o publicaciones deben **ser imparciales y objetivos**.
- 4.Las decisiones de **adjudicación** de subvenciones y financiamiento deben ser por procesos de revisión de **méritos**.
- 5.La **denuncia** de conducta indebida en la investigación científica es **comunicada sin demora**.
- 6.Los **beneficiarios** de las subvenciones de alguna Agencia de **Financiamiento** del país proporcionan **capacitación** y supervisión apropiadas en la conducta responsable e **integridad** al **personal** que se **encuentren bajo su responsabilidad**

- **En caso de confirmarse la mala conducta científica:**
- El Código Nacional de Integridad Científica del CONCYTEC (capítulo IV) establece las infracciones y sus respectivas sanciones de acuerdo al grado de severidad (Leve, grave y muy grave)

TIPOS	INFRACCIONES	SANCIONES
LEVE	Autoría ficticia	• Suspensión temporal del SINACYT por seis (06) meses. • En la primera reincidencia se sanciona con un (01) año de suspensión. • En la segunda reincidencia se sanciona con dos (02) años de suspensión
	Autoplagio	
GRAVE	Plagio total o parcial	• Suspensión temporal del SINACYT por dos (02) años y multa • En la primera reincidencia se sanciona con tres (03) años de suspensión y multa. • En la segunda reincidencia se sanciona con cinco (05) años de suspensión y multa. • Multa = Multa referencial [Entre 0,03 UIT y 0,35 UIT] x (número de reincidencias + 1)
	Autoría fantasma	
MUY GRAVE	Falsificación	• En la primera reincidencia se sanciona con multa. • En la segunda reincidencia se sanciona con expulsión definitiva del SINACYT. • Multa = Multa referencial [Entre 0,6 UIT y 8 UIT] x (número de reincidencias + 1)

a. Faltas a la ética en la investigación.			
CÓDIGO DE INFRACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA INFRACCIÓN	CLASIFICACIÓN DE LA SANCIÓN	SANCIÓN
a.6	Incluir como autores de una publicación científica o como autores, inventores u obtentores de una propiedad intelectual a personas o instituciones que no han contribuido al desarrollo del proyecto y/o publicación científica o propiedad intelectual.	Grave	Suspensión de pertenencia al SINACTI, por un período de hasta cinco años; y/o multa hasta 96 UIT.
a.7	Instigar al personal a cargo (investigadores colaboradores, asesores de pregrado o posgrado) a cometer algunas de las infracciones descritas en el presente Reglamento.	Grave	Suspensión de pertenencia al SINACTI, por un período de hasta dos años; y/o multa hasta 96 UIT.
a.8	Comprar la autoría de una o más publicaciones científicas.	Muy Grave	Expulsión definitiva del SINACTI y/o multa hasta 320 UIT.
a.9	Vender la autoría de una o más publicaciones científicas.	Muy Grave	Expulsión definitiva del SINACTI y/o multa hasta 320 UIT.

Conclusión

- **La principal responsabilidad ética del autor o autores es publicar datos verdaderos, reales:**

Es la única forma de mantener la honestidad científica, sobre la cual se basa el desarrollo y progreso de la ciencia misma y la confianza de la ciudadanía en la investigación.





Recomendaciones

- Las instituciones deben ser más responsables.
- Deben generar sus propias reglas para regular la conducta en investigación, y cuando haya denuncias o sospechas aplicar el reglamento rápida y efectivamente.
- No olvidar que el investigador sigue siendo el primero y último responsable de la conducta adecuada en investigación científica.



Si no hay una instancia que garantice o certifique que las investigaciones cumplan con los principios éticos, esta función queda al libre albedrío del investigador”.

Dr. Mario Pasco

Integrante del Comité de Ética de la Investigación para Ciencias Sociales, Humanas y Artes de la PUCP

¿De Super héroes a super villanos?:

“La ética de la investigación depende de la ética del investigador”

James Drane



Ciencia y el **Coronavirus**

CONVERSACIONES:
En vivo con científicos



Los nuevos héroes:
sin ellos no hay futuro



NUNCA olvidar

La regla de oro de la Bioética:

- **TRATA AL OTRO COMO TE GUSTARÍA
SER TRATADO EN LAS MISMAS
CIRCUNSTANCIAS**
 - o
- **No hagas al otro lo que no te gustaría
que te hagan a ti en las mismas
circunstancias.**





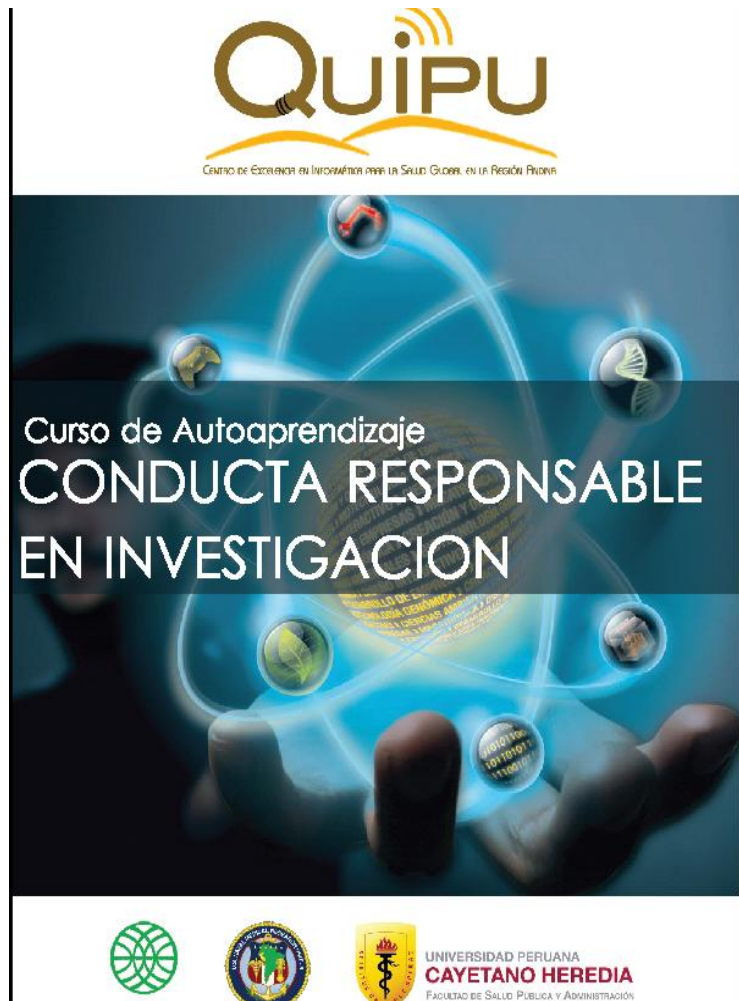
Gracias por su atención

- **PREGUNTAS**

- **Recomendación**

- <https://www.youtube.com/watch?v=MUWOqUcx fUk>

Conducta Responsable en la Investigación, un curso virtual peruano: www.cri.andeanquipu.org



Conducta Responsable en Investigación Curso de autoaprendizaje

[Presentación](#) [Contenidos](#) [Referencias](#)

Contenidos

Módulo 1: Introducción

Módulo 2: Mala Conducta Científica

Módulo 3: Plagio

Módulo 4: Autoría Responsable

Módulo 5: Publicación Responsable

Módulo 6: Conflictos de Interés

Módulo 7: Mentoría